Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN: DISTANCIA MÍNIMA

¿Cuál es la distancia mínima entre el punto $(0, 3)$ y la parábola $y = x^2$?

A) 3

B) $\frac{11}{4}$

C) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

D) $\frac{\sqrt{11}}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Objetivo
$d^2 = x^2 + (x^2 - 3)^2$.

2 Deriva
$2x + 4x(x^2 - 3) = 2x(2x^2 - 5) = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{5}{2}$.

3 Distancia
$d^2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4} \Rightarrow d = \frac{\sqrt{11}}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Mide hasta el vértice $(0, 0)$, que no es el punto más cercano.

B) Minimiza d^2 pero olvida sacar la raíz.

C) Da el valor de x del punto óptimo, no la distancia.

Idea clave. Minimizar d^2 es equivalente a minimizar d y evita raíces.